

Προγραμματιστική Εργασία (Σε ομάδες των 2 ατόμων)

Βάρος: 40% βαθμού μαθήματος

Παράδοση: έως 05/06/2026, ώρα 23:59

Οδηγίες: Ηλεκτρονική παράδοση συμπιεσμένου αρχείου μέσω του ιστοχώρου του μαθήματος (συμπεριλαμβανομένου και του κώδικα). Φροντίστε να είναι καλά οργανωμένο το παραδοτέο σας σε υποκαταλόγους με ευνόητα ονόματα. Τεκμηριώστε τον κώδικα σας επαρκώς. Συνοδέψτε την εργασία με μία το πολύ 12-σέλιδη αναφορά όπου εξηγείτε τις επιλογές σας και περιγράφετε τα αποτελέσματά σας. Θα βαθμολογηθείτε και για την ποιότητα της αναφοράς σας - φροντίστε λοιπόν να είναι κατανοητή, να απαντάει τα ερωτήματα της εκφώνησης, και να αντιστοιχεί σε / περιγράφει ορθά τον κώδικά σας.

Μπορείτε ελεύθερα να χρησιμοποιείτε έτοιμο κώδικα για επιμέρους κομμάτια των προγραμμάτων σας **αρκεί να αναφέρετε επακριβώς τις πηγές σας.**

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ LLMs ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΩΔΙΚΑ.

Κατά τα λοιπά, αντιγραφή συνεπάγεται άμεσο μηδενισμό στο μάθημα.

Για το project του μαθήματος των Πολυπρακτορικών Συστημάτων, καλείστε να υλοποιήσετε κάποιες λειτουργίες πάνω στο maritime capture the flag, που αποτελεί διαγωνισμό του AAMAS (<https://www.mctf26.com/>).

Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος όπου πράκτορες λαμβάνουν αποφάσεις μέσω εσωτερικής αξιολόγησης προτάσεων για εκτέλεση ενεργειών, και, στη συνέχεια, ανταγωνίζονται για την απόκτηση των ενεργειών μέσω δημοπρασιών.

Οι βασικοί κανόνες του παιχνιδιού καθώς και ιδιαιτερότητες τους περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω σύνδεσμο του διαγωνισμού (<https://www.mctf26.com/rules>) και για λόγους συντομίας δεν επαναλαμβάνονται στην εκφώνηση.

Οδηγίες Εγκατάστασης

Για την εγκατάσταση του περιβάλλοντος υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού (<https://www.mctf26.com/installation>).

Προσοχή:

Το MCTF χρησιμοποιεί το branch mctf2026 ΟΧΙ το main. Μετά από git clone, εκτελέστε αναγκαστικά:

```
git checkout mctf2026
```

Τρέχοντας το script `setup-conda-env.sh` δημιουργείται ένα conda environment. Όμως λόγω της δομής αυτού του script δίνει ως όνομα τη μεταβλητή `$prefix` που είναι κενή, με αποτέλεσμα να πρέπει να δώσετε το path του env κάθε φορά που θέλετε να το ενεργοποιήσετε. Προτείνεται λοιπόν να πειράξετε το εν λόγω script προκειμένου να δώσετε όποιο όνομα θέλετε και να είναι πιο εύκολη η ενεργοποίησή του.

A φάση - Ψηφοφορία 25%

Στην εργασία υπάρχει η έννοια του **Mentor** – μιας οντότητας που αντιστοιχεί σε ένα μηχανισμό καθοδήγησης που προτείνει ενέργειες (actions) βασισμένος σε ένα προκαθορισμένο σύνολο πολιτικών (policies).

Στην πρώτη φάση της εργασίας, οι Mentors είναι *ψηφοφόροι* που συλλογικά αποφασίζουν μέσω *ψηφοφορίας* που διενεργεί ο κάθε πράκτορας για το ποια θα είναι η ενέργεια που θα εκτελέσει (ο κάθε πράκτορας, ανάλογα με το state του παιχνιδιού) - και οι πράκτορες απλά εκτελούν τις εν λόγω ενέργειες.

Συγκεκριμένα:

- Διενεργούνται σε κάθε state τόσες ψηφοφορίες όσοι είναι και οι πράκτορες.
- Σε κάθε ψηφοφορία, κάθε Mentor ψηφίζει ένα ή περισσότερα actions (ανάλογα με τις πολιτικές που ακολουθεί).
- Ο πράκτορας πραγματοποιεί εσωτερική ψηφοφορία (internal vote) μεταξύ των mentors, χωρίς ανταλλαγή πληροφορίας με άλλους πράκτορες σε αυτό το στάδιο.
- Αποτέλεσμα είναι μια κατάταξη actions ανά state για κάθε πράκτορα.

Επιπλέον, για ψηφοφορίες που απαιτούν από τους ψηφοφόρους μία κατάταξη actions, χρειάζεται η υλοποίηση ενός evaluation function, και βάσει αυτού να γίνεται η κατάταξη. Γενικά, ως evaluation function θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το reward function του περιβάλλοντος, εάν αυτό δεν είναι sparse. Στο repository, και πιο συγκεκριμένα στο `pyquaticus/utls/rewards.py`, μπορείτε να βρείτε ένα κενό σκελετό και μια υλοποιημένη reward function.

Παρόλα αυτά, θα δείτε πως η υλοποιημένη είναι sparse, όπως και η φύση του περιβάλλοντος, καθώς επιτυχές capture the flag ή grab κλπ δεν θα συμβαίνουν συχνά. Θα χρειαστεί λοιπόν να διαμορφώσετε ένα πιο κατάλληλο reward function για το evaluation των actions που προτείνονται από τους Mentors.

Θα πρέπει επίσης, να υλοποιήσετε δύο ειδών ψηφοφορίες που εκτελούν οι agents για την επιλογή action (πχ borda score, plurality voting, approval voting etc.). Μπορείτε να επιλέξετε όποιες δύο θέλετε, αρκεί να αιτιολογήσετε την επιλογή σας, και ύστερα να συγκρίνετε την αποδοτικότητα των πρακτόρων ανάλογα με το είδος ψηφοφορίας.

Να σημειωθεί ότι μέρος της εργασίας είναι η υλοποίηση των μεντορων σύμφωνα και με τις παρακάτω οδηγίες. Για τα modes το μέντορα (βλ. παρακάτω) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπάρχουσες rule-based policies (cf. pyquaticus/base_policies).

B φάση - Δημοπρασία 15%

Στη δεύτερη φάση, οι *πράκτορες* συμμετέχουν σε ξεχωριστές δημοπρασίες για κάθε action ανά state, προκειμένου να αποκτήσουν το δικαίωμα εκτέλεσής του. Κάθε action δημοπρατείται ανεξάρτητα. Σε αντίθεση με τη Φάση Α, εδώ η σχέση μεταξύ πράκτορα και Mentor είναι άμεση: **ο κάθε πράκτορας** διαμορφώνει τις προσφορές του (bids) βασισμένος στις αξιολογήσεις **του δικού του Mentor** και το διαθέσιμο budget του.

Ο στόχος κάθε πράκτορα είναι να "αγοράσει" το action που εκτιμά ότι μεγιστοποιεί την απόδοσή του, υποβάλλοντας προσφορές (bids).

Modes και εκτιμήσεις αξίας ενεργειών εκ μέρους των agents

Κάθε Mentor σε κάθε state "ενστερνίζεται" με κάποια πιθανότητα ένα game mode και προτείνει ενέργεια με βάση το mode αυτό.

Ενδεικτικό παράδειγμα για τον mentor0:

- Mode "easy": επιλέχθηκε με πιθανότητα π
- Mode "medium": επιλέχθηκε με πιθανότητα $\pi' = 1 - \pi$

Σε κάθε state, κάθε agent δέχεται μια (ή περισσότερες) υπόδειξη ενός action από τον μεντορα του. Χρειάζεται η αξιολόγηση αυτής της κίνησης και στη συνέχεια, η κατάθεση προσφοράς (bid) στην αντίστοιχη δημοπρασία..

Όπως και στη φάση ψηφοφορίας, απαιτείται η υλοποίηση δυο διαφορετικών μηχανισμών δημοπρασίας και η σύγκρισή τους. Για κάθε μηχανισμό να αιτιολογηθεί η επιλογή και να παρουσιαστούν συγκριτικά αποτελέσματα (social welfare, allocative efficiency, individual utility).

Η στρατηγική με την οποία ο πράκτορας αποφασίζει το ποσό του bid του είναι βασικό κομμάτι της εργασίας. Απαιτείται:

- Υλοποίηση truthful bidding (bid = αξία action) ως baseline.

- Υλοποίηση τουλάχιστον μιας στρατηγικής bidding — π.χ. bid shading (προσφορά χαμηλότερη της αληθινής αξίας σε first-price auctions) ή adaptive bidding βάσει ιστορικού.
- Σύγκριση των δυο στρατηγικών: ποια αποδίδει καλύτερα και υπό ποιες συνθήκες;

Μετρικές Αξιολόγησης Δημοπρασίας

Για κάθε σενάριο και μηχανισμό να υπολογίσετε και να παρουσιάσετε:

- **Social Welfare:** άθροισμα αξιών όλων των κατανεμημένων actions.
- **Allocative Efficiency:** ποσοστό πρακτόρων που απέκτησαν το action με τη μέγιστη αξία για τους ίδιους.
- **Individual Utility:** accumulated utility ανά πράκτορα (άθροισμα των αξιών actions που “απέκτησε” μείον το άθροισμα των bids που πλήρωσε).

Μπορείτε να προσθέσετε/δείξετε και επιπλέον δικά σας metric που κρίνετε ότι είναι σημαντικά για την κατανόηση/επίδειξη της απόδοσης της ομάδας των agents σας, συνοδευόμενα από σαφή αιτιολόγηση και εξήγηση.

Διαχείριση ακραίων περιπτώσεων (Corner Cases)

Κατά την υλοποίηση θα πρέπει να λάβετε υπόψη και να χειριστείτε τουλάχιστον τις παρακάτω οριακές καταστάσεις:

- **Έλλειψη διαθέσιμων actions:** Τι συμβαίνει εάν όλα τα actions έχουν ήδη αγοραστεί από άλλους πράκτορες πριν ολοκληρωθεί η συμμετοχή ενός πράκτορα στη δημοπρασία;
- **Ισοψηφία στη φάση ψηφοφορίας:** Πώς αντιμετωπίζεται η περίπτωση που δύο ή περισσότερα actions συγκεντρώνουν την ίδια υποστήριξη κατά την εσωτερική ψηφοφορία ενός πράκτορα;
- **Ταυτόχρονη υποβολή bids:** Ποια είναι η συμπεριφορά του συστήματος όταν δύο (ή περισσότεροι) πράκτορες υποβάλουν bid ταυτόχρονα για το ίδιο action; Χρειάζεται να οριστεί πολιτική επίλυσης ισοπαλιών (tie-breaking);
- **Αδράνεια Mentor:** Πώς συμπεριφέρεται ο πράκτορας εάν ένας Mentor δεν προτείνει κανένα action (π.χ. λόγω κενής κατανομής ή σφάλματος);
- **Εξάντληση Budget:** Τι γίνεται εάν ο πράκτορας δεν έχει αρκετό budget για να συμμετέχει στη δημοπρασία του επιθυμητού action;
- **Μηδενική αξία action:** Πως χειρίζεται το σύστημα actions με αξία ίση με 0 ή με αρνητική αξία;

Η αιτιολόγηση των σχεδιαστικών σας επιλογών για τα παραπάνω θα βαθμολογηθεί θετικά.

Bonus Φάση (προαιρετική) 15%

Εάν επιλέξετε να υλοποιήσετε τη φάση Bonus, οι πράκτορες θα πρέπει να βελτιώνουν τη στρατηγική με το πέρασμα του χρόνου μέσω μηχανικής μάθησης. Για να καλύψετε τις ανάγκες για περισσότερα resources, μπορείτε για την συγκεκριμένη φάση να χρησιμοποιήθουν cloud-resources e.g., Google Colab, Kaggle Notebooks etc. Ενδεικτικές κατευθύνσεις:

- Reinforcement Learning για εκμάθηση στρατηγικής bidding (π.χ. Q-Learning, Policy Gradient).
- Εκτίμηση κατανομής αξιών actions μέσω εμπειρικών δεδομένων.
- Προσαρμοστική επιλογή πολιτικής Mentor βάσει ιστορικών αποτελεσμάτων.

Συνολικά Παραδοτέα

- Πλήρης κώδικας υλοποίησης voting και auction μηχανισμού.
- Αναφορά που τεκμηριώνει αρχιτεκτονικές επιλογές με πειραματικά αποτελέσματα.
- Χειρισμός corner cases με αιτιολόγηση αποφάσεων σχεδίασης.
- Για την bonus:
 - ❖ Notebook με κωδικά learning.
 - ❖ Έκθεση αποτελεσμάτων και σύγκριση με/χωρίς learning.

Κριτήρια Αξιολόγησης

- **Ορθότητα υλοποίησης voting mechanism.**
- **Πληρότητα υλοποίησης auction mechanism.**
- **Πληρότητα χειρισμού corner cases.**
- **Ποιότητα κώδικα και τεκμηρίωσης.**